

Oppgave 1:

I dagens globaliserte samfunn er det viktigere enn noen gang å ha gode rutiner på hvordan man sikrer informasjon. Informasjonssikkerhet handler i utgangspunktet om å beskytte informasjon mot uautorisert tilgang. Det er imidlertid viktig å merke seg at informasjonssikkerhet også handler om hvordan man beskytter seg mot uforutsette feil som datakorupsjon. Dette kan omfatte alt fra din digitale handleliste lagret på mobiltelefonen, til sensitiv informasjon som private e-poster og lignende.

For å beskrive informasjonssikkerhet mer systematisk benyttes ofte CIA-modellen, også kalt KIT-triangelen (Nätt, 2024), som består av følgende deler: konfidensialitet (confidentiality), integritet (integrity) og tilgjengelighet (availability):

Konfidensialitet innebærer å beskytte informasjon mot uautoriserte brukere. Det finnes flere ulike metoder for å oppnå dette. En av de mest sentrale metodene innenfor konfidensialitet er kryptering, hvor informasjon gjøres om til en uleselig form, gjerne kalt chifferskrift. Dette gjør at kun de som har en dekrypteringsnøkkel kan tydeliggjøre informasjonen. Et historisk eksempel på kryptering finner vi hos Julius Caesar, som benyttet en av de enkleste formene for kryptering, nemlig substitusjonschiffer, hvor bokstavene i alfabetet forskyves med et fast antall plasser. For eksempel kan A bli til C og C blir til E, også videre. Det er viktig å merke seg at denne krypteringsformen i dag anses som svært usikker og er veldig enkel å knekke ved hjelp av blant annet frekvensanalyse.

I tillegg til kryptering finnes det andre tiltak for å oppnå konfidensialitet, som tilgangskontroll, autentisering og fysiske sikkerhetstiltak. Tilgangskontroll sørger for at kun personer og datasystemer får tilgang til det de har behov for, og ikke til annen unødvendig data. Før tilgang kan gis, må personen verifiseres. Dette kan for eksempel skje gjennom bruk av passord, sikkerhetsnøkler (som en USB-minnepinne) eller biometriske metoder som fingeravtrykk. Når autentiseringen er gjennomført, avgjør autorisasjonen hvilken informasjon brukeren skal få tilgang til basert på brukerens sikkerhetsnivå. I tillegg så kan fysiske sikkerhetstiltak, som lås på serverrom, bidra til å hindre uautorisert tilgang til systemer og lagringsenheter.

Integritet handler om at informasjonen som blir lagret eller utvekslet, skal forbli uendret. Dersom man for eksempel skal sende en faktura via e-post til en kunde, er det essensielt at sensitiv informasjon som kontonummer ikke blir endret underveis.

Integritet omfatter også å beskytte mot mer uskyldige feil, som filkorupsjon. For å sikre integritet av data benyttes det ofte sikkerhetskopier slik at man kan gjenopprette data som eventuelt kan gå tapt eller bli ødelagt. I tillegg brukes sjekksummer, som er en metode for å avdekke om informasjon har blitt endret.

Tilgjengelighet er det siste begrepet i CIA-modellen som handler om at autoriserte brukere skal kunne få tilgang til informasjonen de har rettigheter til når de trenger den. Konfidensialitet og integritet mister sin verdi hvis dataene ikke kan brukes når det er behov for dem. Et godt eksempel vi kan trekke fram her er helsesektoren, hvor helsepersonell ofte er helt avhengige av rask tilgang til pasientinformasjon gjennom digitale pasientjournaler for å kunne gi riktig behandling.

Oppgave 2:

Etterretningstjenesteloven kapittel 7 gir Etterretningstjenesten tilgang til å hente elektronisk kommunikasjonen som passerer Norges grenser. Kapittelet beskriver hvordan ulike “tilbydere av internettbaserte kommunikasjons- eller meldingstjenester...” (Etterretningstjenesteloven, 2020, §7-2) er lovpålagt å legge til rette for innhenting og lagring av data. Hensikten med denne delen av loven er å overvåke utenlandske trusler. Dette innebærer at e-poster, meldinger og annen internettbruk gjennom utenlandske tjenester kan bli samlet inn. I tillegg så lagres også metadata, som for eksempel informasjon om posisjon, mottaker, aktivitetsdata og lignende, i opptil 18 måneder i henhold til § 7-7.

Selv om EOS-utvalget overvåker Etterretningstjenestens bruk av denne loven, så finnes det fortsatt et potensiale for at den kan bli misbrukt. Mengden og omfanget av data som samles inn, kombinert med § 7-4 i Etterretningstjenesteloven, som sier at “Den som er underlagt tilretteleggingsplikt §7-2, plikter å bevare taushet om Etterretningstjenestens tilgang, tekniske og operasjonelle løsninger og andre forhold knyttet til tilretteleggingen” (Etterretningstjenesteloven, 2020, §7-4) gjør det utfordrende for befolkningen å få et innsyn i hva slags data, og hvor store mengder, som faktisk samles inn.

I henhold til Datatilsynet så beskriver de nedkjølingseffekt, også kalt “chilling effect” på engelsk, som et fenomen hvor folks adferd ofte kan endre seg, gjerne ubevist, når de føler seg overvåket av myndigheter. Dette kan føre til at man endrer måten man snakker på, hvem man snakker med og hvordan vi velger å fremstille oss (datatilsynet, 2020).

Satt i sammenheng av etterretningstjenesteloven kapittel 7, som gir myndighetene mulighet til å overvåke befolkningen til en viss grad selv uten at de har begått en straffbar handling, kan dette i verste fall bidra til å svekke demokratiet i Norge.

På den ene siden så kan man jo argumentere for at denne loven bidrar til økt nasjonal sikkerhet ved å få muligheten til å oppdage trusler tidlig, mens på den andre siden så kan man argumentere for at denne omfattende overvåkningen kan bidra til å svekke tillitten til myndighetene, noe som kan føre til frykt for å ytre seg fritt.

Oppgave 3:

Hovedforskjellen mellom et datavirus og en orm skiller seg gjerne ut på måten de formerer seg. Et virus på den ene siden “krever vanligvis innledende brukermedvirkning for å formere seg” (Østby, 2025a). Dette vil si at den i motsetning til ormer, ikke klarer å formere seg ved mindre brukeren aktivt åpner for eksempel en infisert e-post eller kobler til en infisert minnepinne i datamaskinen.

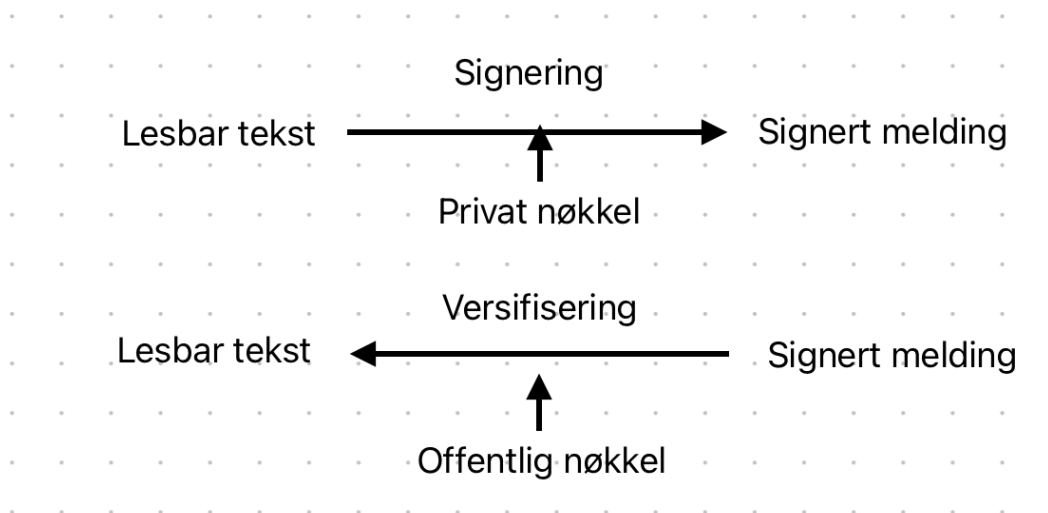
Et godt eksempel på et virus er verdens første PC virus som ble lansert i år 1986, kjent som Brian viruset. Brian infiserte datamaskiner ved å infisere boot-sektoren (delen som starter operativsystemet) av en diskett med en kopi av viruset. Når en infisert diskett ble brukt til å starte en datamaskin, kopierte så viruset seg automatisk videre til maskinens lagringsenheter og nye disketter. Formålet med viruset var å prøve å begrense ulovlig piratkopiering av deres software (Brain (computer virus), 2025).

En dataorm, eller orm, er derimot en annen type malware som til motsetning av et virus sprer seg uten å infisere andre programmer. Den er heller ikke avhengig av å bli spredt gjennom menneskelig hjelp som et virus. Et eksempel på en dataorm er Stuxnet, som er et av verdens mest omtalte dataorm. Stuxnet ble offentlig kjent i 2010.

Stuxnet spredde seg først gjennom en infisert USB-minnepenn som utnyttet en sårbarhet i Windows sitt LNK-filformat. Når den ble satt inn i en datamaskin, så kjørte Stuxnet automatisk skadelig kode. Deretter spredte ormen seg videre inn i interne nettverk ved hjelp av flere ukjente såkalte “zero day” exploits. Hensikten med denne dataormen var å infisere Siemens SCADA systemer for å få delvis kontroll over atomkraftverk i Iran (Stuxnet, 2025).

Oppgave 4:

Asymmetrisk kryptering kan brukes for å kryptere, men også for å digitalt signere data. Ved digital signering så bruker avsenderen sin private nøkkel til å signere dataen, denne signaturen kan kun verifiseres ved å bruke avsenderens offentlige nøkkel. Et eksempel på en algoritme som støtter digital kryptering er RSA. Her brukes både den private og offentlige nøkkelen for å sjekke om de samsvarer, hvis de gjør det så vet man at dokumentet er autentisk og uendret.



Digital signering oppnår kun integritet i CIA modellen. Konfidensialitet oppnås ikke gjennom signering alene. For å sikre konfidensialitet så må man sørge for å kryptere meldingen i tillegg til å signere.

Oppgave 5:

For å styrke min personlige sikkerhet så er det flere ting jeg gjør, og kanskje kunne gjort bedre. Noe av det som er mest essensielt innenfor personlig sikkerhet er å installere et antivirusprogram som for eksempel Bitdefender eller et annet anerkjent alternativ. Et slikt program hjelper med å beskytte mot kjente virus, skadevare og andre potensielle trusler man kan komme over. For meg er det viktig at datamaskinen min ikke blir infisert av skadevare som potensielt kan ødelegge dataene mine.

Et annet viktig tiltak man kan ta i bruk er å ta sikkerhetskopier med jevne mellomrom av viktige filer og data. Her kan man for eksempel benytte seg av skybaserte tjenester som iCloud, DropBox eller Google Drive, eller lagre det på en fysisk USB-minnepenn eller

ekstern SSD. Jeg pleier personlig å sikkerhetskopierte alt skolearbeidet mitt omtrent hver måned til en ekstern SSD, da jeg føler at det er en trygg måte å sikre dataene mine på hvis uhellet skulle først være ute.

En annen metode jeg personlig bruker mye, er to-faktor autentisering (2FA) på så og si alle programmer og nettsider som støtter det. Dette øker sikkerheten ved å ha et ekstra lag med beskyttelse i tillegg til passord. Jeg benytter meg mye av en applikasjon for mobiltelefonen som heter Authy, her har jeg alle kodene samlet på ett sted for enkel tilgang via en separat enhet. Dette gir meg en trygget om at det vil være ekstra vanskelig for uautoriserte personer og få tilgang til mine kontoer.

Jeg bruker også mye VPN (Virtual Private Network) for å beskytte min nettverkstrafikk, spesielt når jeg er på reise eller kobler meg til usikre nettverk, som for eksempel kafeer, biblioteker eller andre offentlige steder som særlig er utsatt. Jeg bruker Avast Security, som tilbyr en Remote Access VPN som lar meg beholde min anonymitet ved at min internettrafikk går gjennom en VPN-server, noe som gjør det betydelig vanskeligere å spore min aktivitet eller få tilgang til min informasjon.

Den siste metoden jeg sørger for å bruke er en veldig enkel, men ofte avgjørende sikkerhetsmetode. Det er å sørge for at mine forskjellige enheter som er koblet til internett, til enhver tid er oppdatert med de nyeste sikkerhetsrettelsene. Dette innebærer alt fra å holde ruterne oppdatert med den nyeste sikkerhetsprotokollen, til å sørge for at alle operativsystemer har den nyeste versjonen som er tilgjengelig. Hver dag dukker det opp mange nye virus og potensielle sikkerhetshull som blir avdekket. Disse blir ofte rettet opp i oppdateringer. Derfor er det viktig å holde alt oppdatert.

Oppgave 6:

CSRF (Cross Site Request Forgery) er en form for web basert angrep hvor en angriper utnytter en webapplikasjons tillit til en bruker. Angriperen får brukeren til å sende skjulte forespørsler i bakgrunnen. Et eksempel kan være at brukeren er logget inn i nettbanken og samtidig besøker en ondsinnet nettside, hvor angriperen kan sende en falsk forespørsel om å overføre penger fra brukerens konto uten deres samtykke. Dette er riktignok et urealistisk eksempel, da ingen seriøs bank i dag ville vært så utsatt.

Det som skiller CSRF fra andre webangrep, som for eksempel XSS (Cross Site Scripting), er at XSS handler om å injisere script på webservere i andres webapplikasjoner, for eksempel ved å skrive JavaScript kode i et inputfelt. CSRF

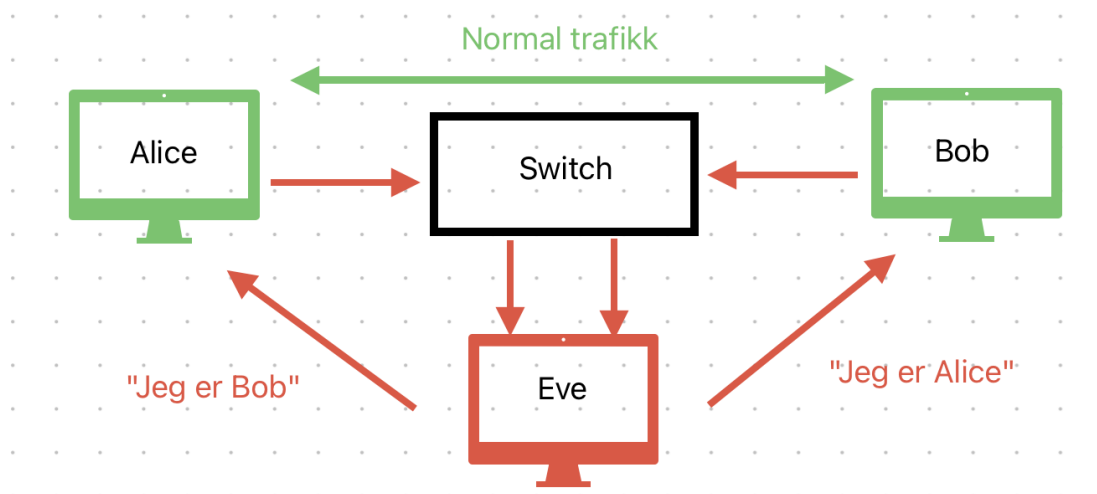
derimot utnytter brukerens eksisterende autentisering, i stedet for å injisere skadelig kode.

En måte man kan forsvare seg mot CSRF angrep på er å ta i bruk det man kaller for CSRF tokens. Denne tokenen kan settes inn i en URL-parameter eller i en header felt med en hemmelig verdi (Østby, 2025b). Når en bruker for eksempel prøver å bytte passord, legges denne verdien ved i forespørselen og når forespørselen sendes tilbake til serveren, må da tokenen følge med, og serveren verifiserer at verdien er korrekt før den aksepter den. På denne måten kan serveren sikre at forespørselen kommer fra den ekte brukeren.

Oppgave 7:

I linklaget har vi hovedsakelig to sikkerhetsutfordringer. Den ene er MAC spoofing som er en teknikk hvor en angriper utgir seg for å ha en annen MAC-adresse for å etterligne en annen enhet (Østby, 2025d). Ved å forfalske MAC-adressen sin så kan angriperen unngå tilgangskontroller basert på MAC-filtering. For eksempel har en switch en tabell som inneholder MAC-adresser, og den distribuerer informasjon videre baser på disse.

En annen sikkerhets utfordring er ARP (Address Resolution Protocol) spoofing. ARP er en protokoll som håndterer konverteringen av IP adresser til MAC adresser. Problemet med ARP er at den ikke har noen innebygd autentisering. I et ARP spoofing angrep sender angriperen en falsk ARP-svar, til å få switchen til å tro at angriperens MAC-adresse tilhører en annen sin. Dermed blir for eksempel trafikk som Alice skulle sende til bob, i stedet sendt til angriperen (Eve). Dette åpner da muligheten for et MitM (Man in the Middle) angrep hvor Eve kan for eksempel avlytte informasjon som passord og annen sensitiv informasjon.



Oppgave 8:

Det er nå 5 år siden COVID-19 pandemien rammet Norge, og verden. Norge ble stengt ned og omtrent alle som hadde mulighet fikk hjemmekontor. Dette førte til en rask, og ikke veldig planlagt, gjennomføring av det å jobbe hjemmefra. De færreste bedrifter hadde på forhånd forutsett en slik trussel, og de fleste var derfor fullstendig uforberedt på hvordan situasjonen skulle håndteres. Nesten over natten måtte alle ansatte jobbe eksternt, ofte på private datamaskiner som er på usikrede nettverk. Dette skapte betydelig sikkerhetsutfordringer.

De fleste mellomstore eller større selskaper har som regel sine egne IT-avdelinger med ansvar for å sikre IT-systemene og etablere gode sikkerhetsrutiner. Dette inkluderer blant annet bruk av sikkerhetsprotokoller, VPN-løsninger og andre tiltak som beskytter mot MitM (Man-in-the-Middle) angrep. Når de ansatte i stedet begynner å bruke sine egne private datamaskiner på usikrede hjemmenettverk, blir dette arbeidet langt mer komplisert og vanskelig å håndtere.

En annen utfordring som mange opplevde, og fortsatt opplever med hjemmekontor, er økt sårbarhet for phishing-angrep. Når ansatte ikke har en kollega ved siden av seg de kan enkelt spørre om råd, og det samtidig blir vanskeligere å få kontaktet IT-avdelingen, øker risikoen for å bli lurt av ulike phishing metoder som "Voice Phishing (vishing)" eller "SMS Phishing (smishing)" (Østby, 2025c).

Heldigvis finnes det en rekke tiltak bedrifter kan iverksette for å ivareta selskapets informasjonssikkerhet, selv når de ansatte jobber fra hjemmekontor. Et av de mest

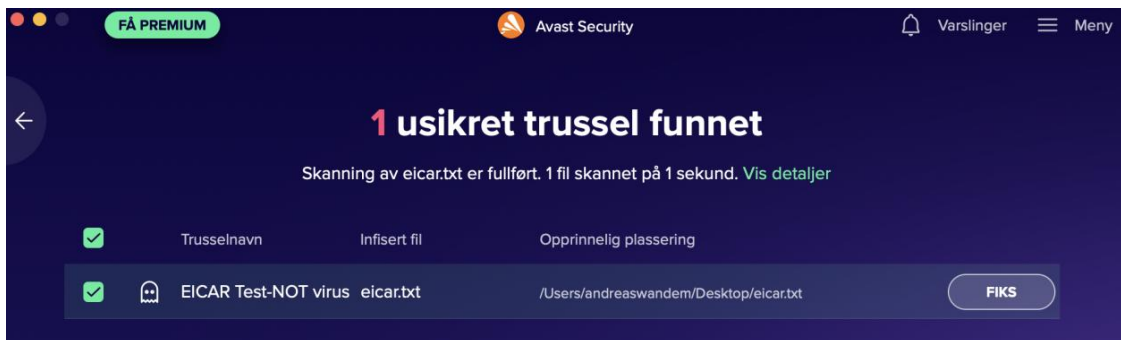
effektive tiltakene for å minimere potensielle trusler, er å tilby ansatte egne bedrift pc-er og eventuelt annet utstyr som har forhåndsinstallerte sikkerhetsløsninger, som VPN, antivirusprogrammer og andre innstillinger som bedriften anser som nødvendig. Eksempler på slike tiltak kan være å aktivere automatisk oppdatering av programvare, sørge for at brannmuren er aktiver, og etablere rutiner for sikkerhetskontroll av enhetene.

Praktiske oppgaver fortsetter på neste side

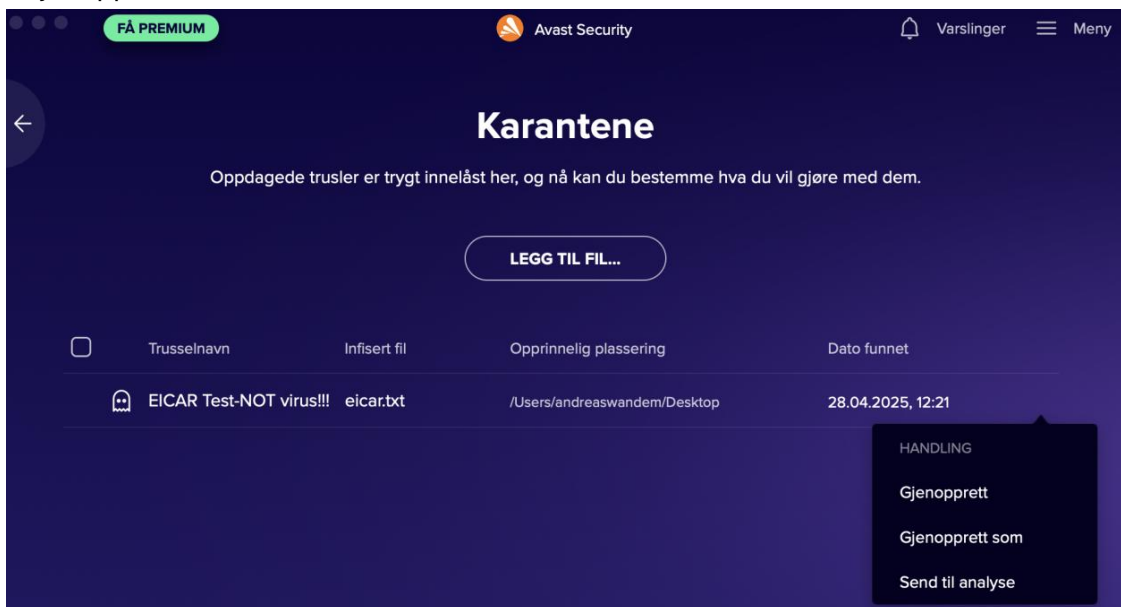
Oppgave 9:

I denne oppgaven bruker jeg Avast Security til å demonstrere, fordi de har en fin Karantene funksjon. Først oppretter jeg en .txt fil og limer inn strengen som jeg fant på Eicar.org.

Jeg starter med å åpne antivirusprogrammet og navigerer meg fram til funksjonen “Målrettet scanning” for å velge den filen jeg vil skanne. Etter å ha kjørt en manuell skanning av eicar.txt som er den filen jeg opprettet, blir den relativt fort flagget som en trussel. Her får jeg muligheten til å trykke på “fiks” som vil plassere den i karantene.

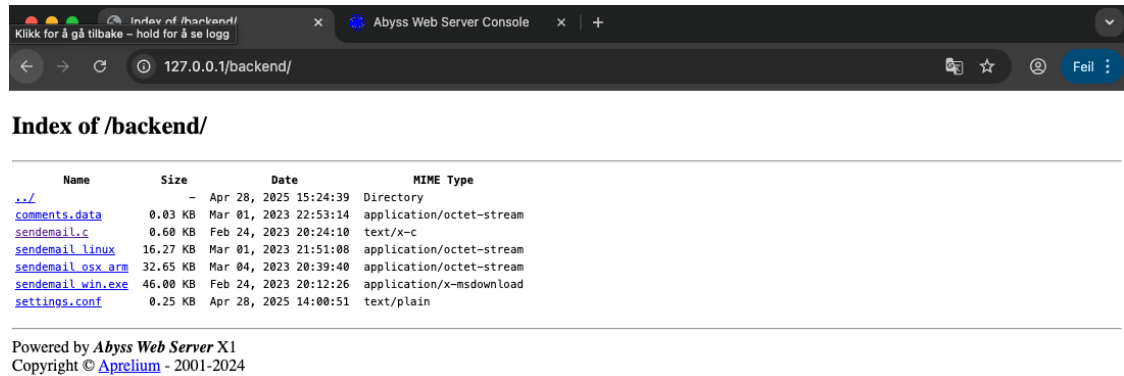


Her ser vi at den har blitt automatisk plassert i karantene, og at man får muligheten til å eksportere den ut av karantene ved å bruke alternativene “Gjenopprett” eller “Gjenopprett som”.

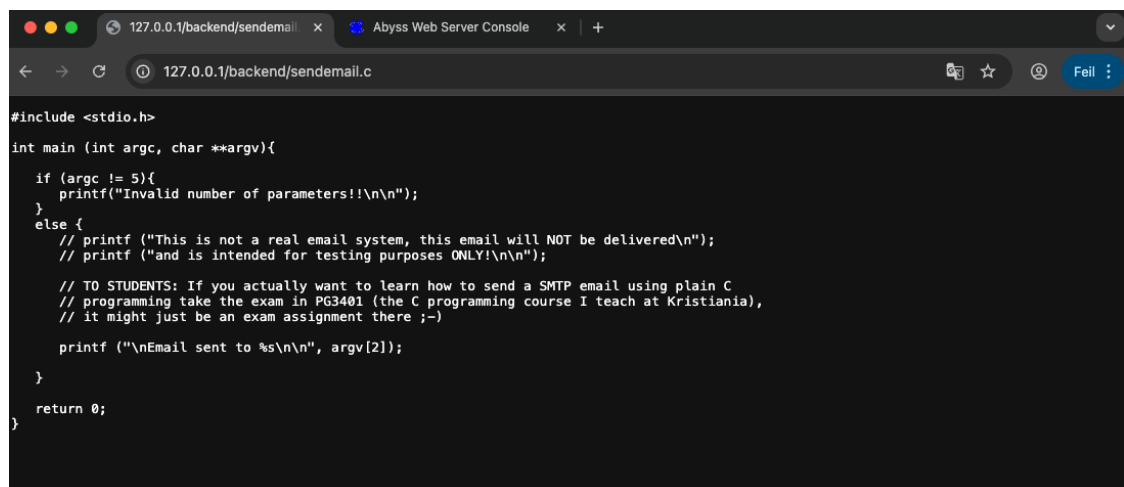


Oppgave 10:

Jeg startet med å lese meg opp på hvordan Local File Inclusion (LFI) angrep utføres. Etter å ha sett litt på ulike forum og blogger begynte jeg å eksperimentere litt med URL-strukturen til Boris Lockpick nettsiden. Her oppdaget jeg raskt at det var mulig å manipulere URL-en ved å bytte /index.html med /backend.



Jeg navigerte meg så videre til /sendemail.c, noe som resulterte med at kildekoden ble vist på siden. Selv om denne løsning fremgangen avvirket noe fra eksemplene jeg fant bukrivet på nettet oppnådde jeg målet med å printe ut innholdet av filen på skjermen.



Litteraturliste:

Tom, Nått. (2024, 20. desember) Sikkerhetstjeneste (datasikkerhet). Store norske leksikon. https://snl.no/sikkerhetstjeneste_-_datasikkerhet

Etterretingstjenesteloven. (2020). Lov om Etterretningstjenesten (LOV-2020-06-19-77). Lovdata. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-19-77/kap5>

Datatilsynet. (2020, 11. august). Nedkjølingseffekt. Datatilsynet. <https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/rapporter-og-utredninger/personvernundersokelser/personvernundersokelsen-20192020/nedkjolingseffekt/>

Wikipedia (2025. 11.mars). Brain (computer virus). Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_\(computer_virus\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_(computer_virus))

Wikipedia (2025. 28.april) Stuxnet. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet>

Østby, B. (2025a). Forelesning 4: Malware [Forelesningsnotater]. Canvas.

Østby, B. (2025b). Forelesning 11: DefensiveProgramming [Forelesningsnotater]. Canvas.

Østby, B (2025c). Forelesning 8: WWW [Forelesningsnotater]. Canvas.

Østby, B (2025d). Forelesning 10: Nettverk [Forelesningsnotater]. Canvas.